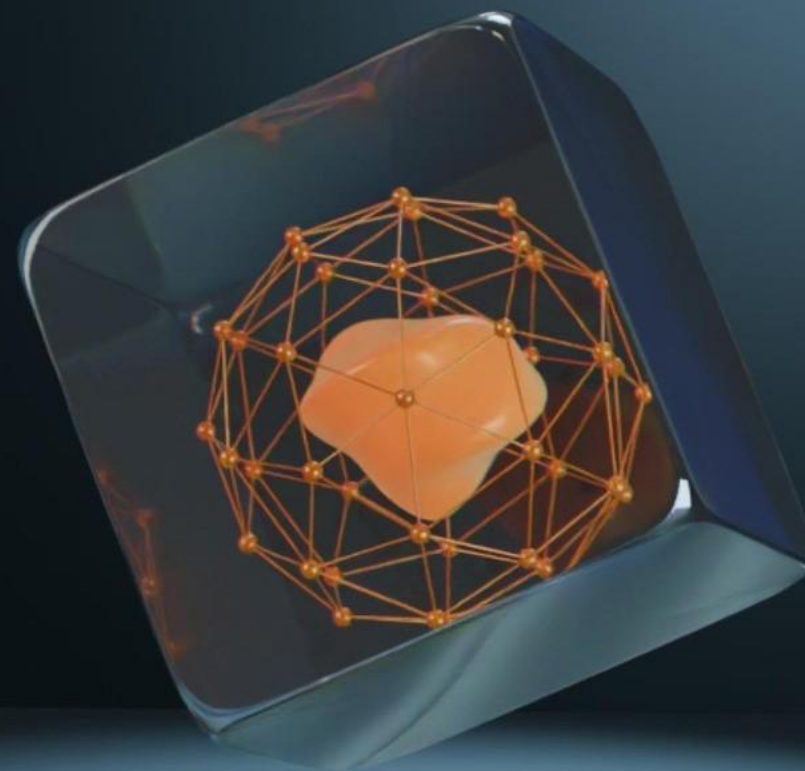




Прототип шлюза проверки согласованности комплекта ПД/РД: сверяем модель, лист, ведомость, ТЗ и расчёт между собой. В замечании — норма, этаж или ось, GUID.

Пилот ограничивается согласованной областью проверок.

Задача	верификация ПД/РД · комиссия № 7
Команда	2 инженера в ядре · капитан Коньков Дмитрий
Поддержка	5 консультационных ролей вне состава
Запрос	оплачиваемый пилот · старт — неделя 1 от соглашения



СКАН → РЕПОЗИТОРИЙ





Дефект живёт в шве между файлами — платит срок

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Каждый файл открывается чисто. Комплект противоречит сам себе — и это уезжает на площадку.

ЧТО СЕГОДНЯ НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ

Наш фокус — обнаружение противоречий между файлами комплекта

- Проверка одной модели на коллизии — решённая задача
- Сверка модели с листом, ведомостью, ТЗ и расчётом остаётся человеку
- Рассмотренные решения охватывают смежные задачи; о фокусных различиях — A21, A22

ОТКРЫТЫЙ КОНТЕКСТ · НЕ НАША ВЫРУЧКА

Срок приёмки зажат нормой

- Госэкспертиза жилого ОКС — до 20 рабочих дней, общий предел 42 (п. 29 ПП РФ 145)
- Эскроу: свыше 1,0 млн счетов и 7,5 трлн руб. на 01.07.2026
- Ключевая ставка 14,00 % на 11.09.2026 — это ставка ЦБ, а не ставка вашего кредита

ПОЧЕМУ ОКНО ОТКРЫЛОСЬ СЕЙЧАС

Норма уже требует модель

- 01.07.2024 — модель обязательна для МКД; 01.01.2025 — малоэтажные ЖК (ПП 331/2357)
- 01.04.2026 — ГОСТ Р 21.101-2026: ревизии, электронный пакет, GUID
- Часть задач первого потока поставили застройщики — оценка команды, открытой разбивки нет

Наш фокус — непротиворечивость комплекта между файлами: модель, лист, ведомость, расчёт. Пример находки — следующий экран.



От расхождения в 10 мм до файла BCF

ВАЖНО ПРО КАРТИНКУ

Иллюстрация сценария, не скриншот рабочего интерфейса. Значения 30 мм, 40 мм и 10 мм — демо-кейс из наших материалов, не данные заказчика.

1

Модель

Защитный слой 30 мм. IFC2X3, этаж 2, ось 4.

2

Лист КЖ-12

Тот же узел — 40 мм. PDF/A, ревизия 3.

3

Расхождение

10 мм между моделью и листом. Сверку считает детерминированный слой.

4

Карточка замечания

Трасса до источника: требование → элемент модели с GUID → строка листа. Полный GUID и номер пункта в иллюстрации не приводим.

5

Решение эксперта

Принять или отклонить решает аттестованный эксперт заказчика: итоговый статус ставит человек.

6

Файл BCF

Выгрузка BCF 2.1/3.0 файлом для вашего реестра замечаний. Обмен с СОД не подтверждён.

ЧЕГО В ЭТОМ СЦЕНАРИИ НЕТ

Подсветки находки на листе нет: список, карточка и трасса — приёмочное испытание первых двух недель пилота. Причину система не устанавливает: даёт факт и источник.

Один вывод: находка доезжает до эксперта с трассой до источника, а решение остаётся за человеком.



Место AeroBIM в процессе приёмки комплекта

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Три полки стоят в разных местах процесса. Наш фокус — приёмка комплекта; пилот ограничен согласованной областью проверок.

СОД ЗАКАЗЧИКА · 10D, PILOT-BIM, SAREX

Наличие, маршрут, ЭЦП, комплектность

- Проверяет, что документ пришёл и прошёл маршрут
- Содержание файлов между собой не сверяет
- Для нас это канал доставки замечаний

ПРОВЕРКА МОДЕЛИ · SOLIBRI, TANGL

Модель, атрибуты, коллизии

- Проверяет модель до выгрузки, в среде автора
- Ведомость, записку и расчёт не сверяет
- Работает раньше приёмки комплекта

ШЛЮЗ КОМПЛЕКТА · AEROBIM

Прототип: непротиворечивость между файлами

- Область проверок фиксирует профиль приёмки: готовность проверок и форматов различается
- Замечание с пунктом нормы, этажом и GUID → файл BCF
- Итоговый статус комплекта ставит аттестованный эксперт заказчика

Принцип

Вердикт считает детерминированный слой, статус ставит эксперт; изменение статуса моделью запрещено (ADR-001).

Нет данных — не «ок»

Незавершённая обязательная проверка не позволяет выдать положительный результат по комплекту.

Ограничение

Прямое сравнительное испытание — задача пилота; фокус — шов комплекта.

Право вердикта не переносится на алгоритм: запрет для сервисной учётной записи — заявленная реализация, закрытая тестом в нашем репозитории.

Порядок гейтов — мировая практика по материалам v12: bSI IFC Validation Service (схема), CORENET X (машиночитаемая подача по этапам), Solibri и Speckle. Интеграцию с этими полками не заявляем.



Что измерено и на каких данных

Наборы данных и ограничения названы в тех же строках. Измерения на рабочем комплекте — протокол пилота.

ЧТО ИЗМЕРЯЕТСЯ	РЕЗУЛЬТАТ	НАБОР ДАННЫХ	ОГРАНИЧЕНИЕ
Извлечение требований, маско F1	0,86	фикстура репозитория	Не переносится на ваш комплект; интервал при n = 6 не публикуем
Точное совпадение полей	0,4325	открытый бенч AECV, 585 полей	Другая задача и другой корпус; это не F1
Полнота на внесённых дефектах	10 из 10	искусственно внесённые дефекты, засев 15.09.2026	Чувствительность контура на синтетике, а не полнота продукта; нижняя граница Уилсона 0,722
Полнота, второй прогон	1 из 8	прогон засева на мини-IFC; атрибуция набора расходится	Уилсон [0,022; 0,471]; расхождение с засевом не разрешено
Покрытие перечня требований	4 из 24	перечень типовых замечаний госэкспертизы по КР	Покрытие перечня, а не точность (16,7 %)
Время прогона	≈ 4,5 с	единичный стендовый прогон, анализируемый объём 3,3 КБ	Не подтверждает время обработки рабочего комплекта

АТТЕСТОВАНО ПРОГОНОМ НАШЕГО CI 15.09.2026

3 197 тестов пройдено из 3 217 собранных, 20 пропущено, 0 упавших; фронтенд — 387; пять ворот PASS. Это прогон нашего CI по пину, а не внешняя аттестация.

10 из 10 и 1 из 8 — разные наборы данных: вместе они не складываются, и ни один из них не измерен на рабочем комплекте.



Сначала карта пригодности данных, потом точность

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Комплект задачи разобран офлайн в закрытом контуре. Состав комплекта не публикуем, файлы наружу не уходят — наружу уходят метрики.

ЧТО ВИДИМ В ВЫГРУЗКЕ

Факты, а не впечатления

- У 16 152 IfcSpace не заполнен NetFloorArea — нет данных для проверки площади
- Оси IfcGrid: 0/13/53 по пакетам; локация по IfcBuildingStorey+контур IfcSpace
- Арматура и сети ИОС — не проверяли

ЧТО ЭТО ДАЁТ ДЛЯ ПРИЁМКИ

Пустое значение — это «нет данных»

- Незаполненное поле — запрос к автору, а не нулевая площадь и не «ок»
- Профиль приёмки настраиваем под факт данных
- Нет осей — локация по IfcBuildingStorey и контуру IfcSpace

РЕЖИМ ДАННЫХ

Ваши файлы остаются в вашем периметре

- Адреса и имена объектов в отчёт не попадают
- Канал передачи фиксируем письмом: артефакта доставки у нас нет
- Пробный доступ — по запросу: стенд, on-prem или прогон с нами

Порядок работы

Сначала аудит пригодности, потом точность: иначе цифра не держится на приёмке.

Причины не додумываем

По имеющейся выгрузке значение недоступно; причина в этом материале не установлена.

Крупные файлы

Лимит 256 МиБ на файл действует сегодня; потоковый разбор крупных файлов — план на неделю 1 пилота.

Невозможность проверки — это не нарушение проекта: мы фиксируем факт выгрузки и запрос данных, а не вину автора.

Источники: карта пригодности данных комплекта, отчёт разбора IFC в закрытом контуре, журнал ограничений репозитория.



Сценарная стоимость задержки согласования

КАК ЧИТАТЬ ЭТИ ЧИСЛА

Иллюстративный сценарий, а не измеренная экономия АегоВІМ. Формула: долг × ставка × календарные дни / 365. 14 дней — допущение примера.

СЦЕНАРИЙ	ФАКТИЧЕСКИЙ ДОЛГ — ДОПУЩЕНИЕ	СТАВКА	ЦЕНА ДНЯ	ИТОГ ЗА 14 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ (ДОПУЩЕНИЕ)
консервативный	1,5 млрд руб. — 50 % лимита	10 %	0,41 млн руб.	5,8 млн руб.
базовый	1,8 млрд руб. — 60 % лимита	10 %	0,49 млн руб.	6,9 млн руб.
пик стройки	3,0 млрд руб. — лимит выбран	10 %	0,82 млн руб.	11,5 млн руб.

Условие рядом с суммой: сумма возникает только если задержка лежит на критическом пути и сдвигает дату ввода. Иначе эффекта нет.

ДОПУЩЕНИЯ ПРИМЕРА · ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 50 000 М²

Полная стоимость строительства ≈ 81 тыс. руб./м²: бюджет ≈ 4,1 млрд руб., лимит проектного кредита ≈ 3 млрд руб. Ставка проектного финансирования — 9,95 % годовых в I кв. 2026, в расчёте берём 10 %. Проценты — на фактическую задолженность за календарные дни; покрытие эскроу по РФ ≈ 70 %. Подробнее — А33.

Что это не доказывает

Это стоимость календарного времени по открытым данным, а не экономия нашего контура.

Что не переносим на себя

«Ускорение вдвое» из релизов гос-сервисов и часы эксперта в модель не входят — А29.

Что проверяем в пилоте

Минус один круг согласования на одном корпусе — цель пилота: дельта ревизий видна в вашей СОД.

Расчёт окупаемости — после фиксации эффекта в пилоте; гипотеза подписки — А8+.



Границы MVP и план проверки

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Пилот работает внутри периметра заказчика: проверяем семантику модели и требования в формате IDS. Ниже — открытые ограничения; сроки считаем неделями от соглашения, ответственный — роль.

ОГРАНИЧЕНИЕ	СРОК · ПЛАН	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ЧЕМ ПРОВЕРИМ
Площадь по геометрии контура IfcSpace: в коде статус «не реализовано», чтобы пустой результат нельзя было выдать за расчёт	Этап 2, в контуре пилота	Ядро: системный инженер	Сейчас тест подтверждает только статус и отсутствие расчётных площадей в отчёте; работающий расчёт потребует отдельного приёмочного испытания
Единый вход: заявлен, приёмочное испытание OIDC-входа в IdP — этап 2 пилота	Этап 2, в контуре пилота	Ядро и служба ИБ заказчика	Приёмочное испытание входа на тестовом контуре
Импорт замечаний в вашу СОД: в журнале стоит «не проверено»	В пилоте, тестовый контур	Ядро и владелец СОД	Лог импорта на тестовом контуре; выгрузка файла BCF — это не подтверждённый обмен с СОД
Подсветки находки прямо на листе в интерфейсе нет: есть список, карточка и трасса	Недели 1–2 пилота	Ядро	Приёмочное испытание на вашем листе
Сети ИОС и арматура не измерены: коллизии по ним не заявляем	Недели 4–8, после согласования области	Ядро и ваш эксперт	Отдельный протокол замера; до него статус «не проверяли»
Независимые разметчики привлекаются в пилоте: согласие 0,705 и 0,707 получено на симуляции разметки	Недели 4–8 пилота	Капитан и ваш эксперт	Двойная слепая разметка с интервалами Уилсона

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ · ОТДЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА, НЕ КОНТУР ПРОВЕРОК

Юрлицо: ИП или ООО — оформляем до подписания соглашения (3–7 раб. дней). Заявка в реестр отеч. ПО — план IV кв. 2026. П. 6.3 — 30 и 150 дней. А31.

Ни одно из этих ограничений в этой версии материалов не объявлено устранённым: статус в коде и план проверки названы рядом.

Источники: журнал ограничений репозитория, ADR-001, модель угроз пилота, план пилота. Пункты со статусом «не проверено» остаются открытыми.



Восемь недель от соглашения, критерии фиксируем до старта

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Восемь недель на вашем контуре; недели считаем от соглашения, а не от даты. Каждый этап заканчивается артефактом по формам оператора.

НЕДЕЛИ 0–1 · КОНТУР И БАЗОВЫЙ ЗАМЕР

Изолированная машина, одна ревизия

- Режим данных фиксируем письмом: что показываем и в каком виде
- Недели 1–2: замер срока и полноты на вашем комплекте
- Канон ревизии: одна ревизия — один вердикт

НЕДЕЛИ 2–3 · ПЕРВЫЙ ПРОГОН

Профиль приёмки и книга замечаний

- Профиль: владелец, дата, согласованный объём проверок
- Находки отдаём файлом BCF; импорт — испытание на тестовом контуре
- Ложные срабатывания и пропуски ведём отдельными строками

НЕДЕЛИ 4–8 · ЗАМЕР И АКТ

Схема замера согласована до старта

- Режим А: находки валидирует ваш эксперт — покрытие и прирост
- Режим Б: двойная слепая разметка живыми разметчиками
- Итог — акт завершения пилота по формам оператора

Целевые критерии

Целевой порог 0,60; полнота 0,90 и 30 минут на комплект — цели пилота. Метрика и правило приёмки подлежат однозначной фиксации до пилота; планируемый $n = 111$.

Стоп-правило

При непрохождении критерия фиксируем результат; возможное сужение области — отдельное решение и новая оценка.

Что подписываем

По формам Фонда: программа испытаний, трёхстороннее соглашение, методика замера, акт завершения.

0,60, 0,90 и 30 минут — цели пилота, а не достигнутые результаты: лист целевых KPI и профиль приёмки пока не подписаны.

Методика из репозитория: двойная слепая разметка, интервалы Уилсона. Согласие 0,705 и 0,707 получено на симуляции разметки при $n = 28$ — это не независимая экспертная валидация; независимые разметчики привлекаются в пилоте.



Интеграция: действия в пилоте и после него

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Контур, доступ, данные, реестр замечаний, тираж: часть шагов — внутри пилота, часть — после него. Ни один из них не объявлен выполненным.

В ПИЛОТЕ · КОНТУР И ДОСТУП

On-prem Docker, офлайн

- Заявлено: образ, прогон и журнал — наша сторона; машина остаётся вашей
- Ограничение: заявлен, приёмочное испытание OIDC-входа в IdP — этап 2 пилота
- План: единый вход в ваш IdP по OIDC — этап 2, приёмочное испытание на тестовом контуре

В ПИЛОТЕ · ДАННЫЕ И СОД

Замечания живут в вашем реестре

- Заявлено: выгрузка BCF 2.1/3.0 файлом, проверена по схеме
- Ограничение: импорт в СОД помечен «не проверено» — файл BCF ещё не обмен с СОД
- Профиль приёмки — IDS: 50 файлов содержат 847 опубликованных проверок

ПОСЛЕ ПИЛОТА · ТИРАЖ И ПЕРЕДАЧА

Новый объект — новый профиль

- Ядро одно: новый заказчик — новый профиль IDS, не релиз
- Юрлицо и передача РИД по п. 6.3 — сроки 30 и 150 дней
- Заявка в реестр отеч. ПО — план IV кв. 2026

Роли и право вердикта

Итоговый статус ставит аттестованный эксперт заказчика; сервисной учётной записи это запрещено.

Что остаётся у вас

Исходные файлы не покидают периметр: наружу уходят только производные метрики.

Форматы на входе

IFC, PDF/A, XML, IDS — заявленная реализация. DWG, RVT и NWD — только экспортом по вашему стандарту; готовность форматов различается, испытание в пилоте.

Офлайн-развёртывание доступно, но это не подтверждение завершённого управления доступом: единый вход и обмен с СОД — испытания пилота.

Источники: карта контуров развёртывания, п. 2.2.2 и 3.1.1 ТЗ, журнал ограничений репозитория. Технические детали контура — A2 и A16.



Команда и передача проекта

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Ядро — два инженера, поддержка — консультационные роли вне состава. Просим оплачиваемый пилот на одном корпусе: три позиции письмом.

ЯДРО · ДВА ИНЖЕНЕРА

Коньков Дмитрий — капитан

- Архитектура ядра, норм-профиль, право вердикта
- Конькова Елена — системный инженер: методика замера и CI
- Один мейнтейнер в репозитории; план преемственности — в пакете передачи

НЕПРЕРЫВНОСТЬ · АРТЕФАКТЫ, А НЕ ЛЮДИ

Материалы готовы к передаче и развёртыванию без нас; подтверждения в деке нет

- Публичный репозиторий, сборка воспроизводится по пину
- Офлайн-образ, руководство оператора, пакет передачи КТ
- Контур поддержки — 5 ролей вне состава: консультации, не соавторство

ЗАПРОС · ТРИ ПОЗИЦИИ ПИСЬМОМ

Оплачиваемый пилот

- Комплект одной ревизии с IFC и эксперт-валидатор
- Режим данных и лист целевых KPI — письмом
- Изолированная машина и каталог ревизии
- Приз задачи и передача прав — A9 и A31

Капитан

Коньков Дмитрий · +7 915 452-88-64 · konkov-dmitrij@yandex.ru

Инженерия

Конькова Елена · konkovaelena@yandex.ru

Репозиторий

github.com/KonkovDV/AeroBIM · MIT · офлайн-сборка · QR на обложке

Запрашиваем оплачиваемый пилот на одном корпусе; целевой порог 0,60 — метрику и правило приёмки фиксируем до старта.



Одиннадцать экранов и приложения A0–A33

КАК УСТРОЕНА ДЕКА

Ход показа: проблема → пример → решение → результаты → данные → стоимость задержки → границы MVP → пилот → интеграция → команда и запрос.

A1

Какая у вас точность?

Уровни чисел, набор данных, n, целевой порог 0,60

A2

Как это встанет в наш контур?

On-prem, роли, выгрузка BCF, лимиты

A3

Как работаете с нашими данными?

Режим письмом · пробный доступ по запросу

A4

Какие изменения цикла проверяем?

Гипотезы эффекта E1–E5 · сценарий — экран 7 и A33

A5

Чем отличается фокус AeroBIM?

Полки: документ, модель, норма, шов

A6

Что из ТЗ закрыто и чем подтвердите?

R1–R15, приёмочные испытания, артефакты

A7

Как вы отвечаете на темы оценки?

Тематическая карта материалов, без спорных весов

A8

Кому это продаётся дальше?

Класс покупателя · гипотеза подписки — A8+

A9

Чьё это будет по праву?

MIT, п. 6.3, юрлицо, реестр ПО

Дополнения к карточкам: A1+ — что аттестовано в CI, что измерено, что в пилоте · A8+ — модель денег и сценарная оценка сегмента · A22+ — цены и статусы из обзора. Приложения A10–A33 — по номеру в правом нижнем углу; карточки выше кликабельны в режиме показа.

Каждый ответ строим одинаково: число с набором данных и ограничением, затем шаг, который проверяет его в пилоте. Где числа нет — говорим прямо.



Какая у вас точность и на чём она измерена

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Число называем только с набором данных и размером выборки. Два уровня измерены на наших наборах, третий — ваш комплект — по протоколу.

УРОВНИ ЧИСЕЛ

Три уровня, а не одна цифра

- Открытый бенч AECV: 0,4325 макро-метрики, $n = 585$ — это не F1
- Уровень 2 — фикстура репозитория: макро F1 извлечения 0,86
- Уровень 3 — ваш комплект: KPI из T3 как цели пилота

ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ ПО ЧУЖИМ СПИСКАМ

Покрытие — не точность

- Перечень госэкспертизы по КР: 24 позиции карты покрытия
- Покрываем 4 позиции из 24 — это покрытие перечня, а не точность (16,7 %)
- Число по вашему корпусу получаем на неделях 4–8 пилота

ПРОТОКОЛ ЗАМЕРА

Критерий фиксируем до пилота

- Заморозка набора, валидация, целевой порог 0,60 письмом — пока не подписано
- Метрику и правило приёмки фиксируем до пилота
- Размер выборки фиксируем до пилота; формулы мощности — в заметках
- Засев 10 из 10, Уилсон 0,722 — A14

КАК ПОЯВИТСЯ ПИЛОТНАЯ ЦИФРА · ДВА РЕЖИМА

Режим А: находки валидирует ваш эксперт — считаем покрытие и прирост к ручной проверке. Режим Б: двойная слепая разметка на отложенной выборке — считаем точность с интервалом Уилсона. Режим выбираете вы до старта, а не после результата.

Фикстурные интервалы при $n = 6$ мы не публикуем, поэтому цифру пилота не анонсируем заранее: она появляется по протоколу.



Что аттестовано в нашем CI, что измерено, что в пилоте

УРОВЕНЬ 1 · ПРОГОН НАШЕГО CI 15.09.2026

3 197

из 3 217 собранных · 20 пропущено · 0 упавших

- Пять ворот PASS: линтер, типы, тесты, фронтенд, сборка
- Фронтенд: 387 тестов, сборка PASS
- Пин коммита 8f0a462d, run_id 35003401086
- 20 пропущенных тестов перечислены в отчёте
- Это прогон нашего CI, а не внешняя аттестация продукта

УРОВЕНЬ 2 · ИЗМЕРЕНО НА НАШИХ НАБОРАХ

0,86

масго F1 извлечения на фикстуре репозитория

- Открытый бенч AECV: 0,4325 масго-метрики, n = 585
- Согласие разметки 0,705 и 0,707 при n = 28 — симуляция, не независимая валидация
- Единичный стендовый прогон $\approx 4,5$ с на 3,3 КБ — время рабочего комплекта не подтверждает (A14)
- Сводная таблица измерений — экран 5

УРОВЕНЬ 3 · ВАШ КОМПЛЕКТ

Протокол

замер на вашем контуре; лимит 256 МиБ на файл

- Пригодность данных — до разговора о точности
- Целевой порог 0,60; метрика и правило приёмки фиксируются до пилота
- Цифры пилота появятся на неделях 4–8
- Полнота 1 из 8 — второй прогон полноты, рядом с 10 из 10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ · ЧЕМ МЕРИМ И КАК НАЗЫВАЮТСЯ ПОЛЯ

Линейка отраслевая: 50 опубликованных файлов IDS содержат 847 проверок (у нас не подтверждены): 24 файла МОГЭ — 389, 22 файла СПб ГАУ ЦГЭ — 356, 4 файла ЦИМ АГР — 102. 837 коллизий за 5 959,65 мс — открытая пара duplex из IFC-Bench: скорость движка, а не связка AP и ИОС. Время стенда — единичный замер.

Рядом с каждым числом стоит набор данных и ограничение; вердикт считает детерминированный слой. Измерения на рабочем комплекте заказчика — протокол первых двух недель пилота.



Как это встанет в наш контур

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Заходим в ваш контур: on-prem, без внешних вызовов. Облако для таких данных не предлагаем.

КОНТУР И РАЗВЁРТКА

Docker-образ в вашем периметре

- Офлайн-сборка, без внешних вызовов и телеметрии; журнал остаётся у вас
- Демо на демо-дне идёт офлайн на контрольном наборе
- Где лежат данные — один файл: шесть поверхностей хранения (A16)

ФОРМАТЫ И ЛИМИТЫ

Предел назван числом

- На входе IFC, PDF/A, XML, IDS; на выходе BCF и отчёт
- Комплект до 1,5 ГБ, один IFC до 256 МиБ, Office до 500 МБ
- Кэш IFC ограничен 2,0 ГиБ; потоковый разбор — план, лимит сегодня не снят

ГРАНИЦА MVP · ДОСТУП

Работаем внутри периметра заказчика

- Ограничение: единый вход — заявлен, этап 2 пилота
- План: приёмочное испытание входа в пилоте
- Ограничение: импорт BCF в СОД не проверен
- Роли Эксперт и Пользователь; статус ставит эксперт

ЧТО НУЖНО ОТ ВАШЕЙ СЛУЖБЫ ИБ · ОДИН ЛИСТ

Изолированная машина без интернета, каталог с комплектом одной ревизии, учётная запись для реестра замечаний. Модель угроз и перечень портов отдаём до установки.

Лимиты названы числом: комплект 1,5 ГБ, IFC 256 МиБ, Office 500 МБ, кэш 2,0 ГиБ. Доступность офлайн-развёртывания не означает завершённого управления доступом.



Что с данными и как проверить самим

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Комплект задачи разобран офлайн в закрытом контуре. Файлов заказчика в публичном репозитории нет.

РЕЖИМ РАБОТЫ С ВАШИМИ ФАЙЛАМИ

Разбор офлайн, изолированный контур

- Адреса и имена объектов в отчёты не попадают
- Наружу — только производные метрики и статусы
- Состав комплекта не публикуем

ЧТО ПРОСИМ ПИСЬМЕННО

Три позиции

- Комплект одной ревизии с IFC и эксперт-валидатор
- Режим данных и перечень допустимых артефактов
- Лист целевых KPI с дирекцией техзаказчика

КАК СНИМАЕМ РИСК СПОРА

Одна ревизия — один вердикт

- Трасса до источника по каждой находке
- Находка без ссылки на источник не сохраняется
- Ключевые решения — письмом, а не на словах

КАК ВЫ ПРОВЕРЯЕТЕ САМИ · ЗАПРОС ЗАКАЗЧИКА 09.09

Обезличенные отчёты собраны; канал передачи фиксируем письмом. Пробный доступ на выбор: тестовый аккаунт на стенде, образ op-grem или сопровождаемый прогон.

Три запроса заказчика от 09.09 отвечаем письмом: ссылки на отчёты, механика пробного доступа и формат пилота отдельным документом.



Какие изменения цикла проверяем в пилоте

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Считаем на ваших днях: снятые круги согласования, длительность круга и стоимость дня. Цель пилота — минус один круг.

ПЯТЬ ГИПОТЕЗ ЭФФЕКТА Е1–Е5

План замера, а не результат

- Е1: меньше кругов согласования комплекта
- Е2: короче срок ответа на замечание
- Е3: меньше повторных замечаний по одному узлу
- Е4: меньше правок после экспертизы · Е5: меньше переделок на площадке
- Ни одна из пяти не измерена на ваших данных

ЧЕМ ПОДТВЕРЖДАЕМ

Вашими же записями

- Замер «до и после» на вашей ревизии: таймер эксперта против прогона ≤ 30 минут
- Дельта между ревизиями как объективный след
- Стоимость дня подставляете вы — у нас её нет
- Иллюстративный сценарий стоимости задержки — экран 7 и А33

ПОЧЕМУ МЕРИМ КРУГИ, А НЕ ЧАСЫ ЭКСПЕРТА

Часы эксперта — внутренняя метрика; мы мерим объективный след в СОД — даты ревизий и круг согласования видны в вашей СОД.

Своих денег в этой модели нет: Е1–Е5 — гипотезы эффекта, которые проверяем на пилоте, а не заявленный результат. Условия оценки — А29.



Чем отличается фокус AeroBIM

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Мы на другой полке: СОД отвечает за документ, валидаторы — за модель, нормоконтроль — за пункт нормы. Наш фокус — шов комплекта.

СОД И ПЛАТФОРМЫ

Документ и маршрут

- 10D, Pilot-BIM, Sarex: наличие, маршрут, ЭЦП
- Сверку содержания файлов между собой не делают
- Для нас это канал доставки замечаний

МОДЕЛЬНЫЕ ВАЛИДАТОРЫ

Модель до выгрузки

- Tangl control, Solibri: модель, атрибуты, коллизии
- Работают в среде автора, до приёмки комплекта
- Ведомость, записку и расчёт не сверяют

ГОРОД И НОРМОКОНТРОЛЬ

Пункт нормы и оформление

- Москва: ЦИМ АГР в IFC обязательна с 02.04.2026; сервис проверки — бета
- Самопроверка бесплатна — в этот рынок не идём
- «Норм Чекер» — пункт нормы; мы — непротиворечивость фактов
- Почему не собрать это внутри — А19

Точки сравнения назвали сами: Tangl control, «Норм Чекер», Solibri. Сравнений «голова к голове» не проводили.



Что из ТЗ закрыто и чем подтвердите

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Пятнадцать требований разложены построчно: что закрыто, каким артефактом и какое приёмочное испытание это подтверждает.

ЗАЯВЛЕНО И ВОСПРОИЗВОДИТСЯ ОФЛАЙН

Артефакт рядом с каждой строкой

- Разбор IFC, PDF/A и XML; профиль приёмки на IDS
- Замечание с пунктом нормы, этажом и GUID → BCF 2.1/3.0
- Инженерные счётчики CI — в A1+ и A13, в перечень функций не входят
- Детерминированный вердикт по ADR-001

ЗАКРЫВАЕТСЯ ПРИЁМОЧНЫМ ИСПЫТАНИЕМ

Срок и владелец названы

- План: DWG и MS Office на входе — недели 1–2 пилота
- Импорт BCF в СОД и единый вход — статус «не проверено»
- План: сравнение версий и типов документации — недели 2–3
- Замечания двуязычные: в выгрузке BCF [RU] и [EN], есть тест паритета
- План: подсветка ошибок на листе — испытание недель 1–2
- Срок 30 минут и полнота 0,90 — цели пилота, не результаты (A14)

СТАТУСЫ, А НЕ ГАЛОЧКИ

В матрице три статуса — готово, в работе, не проверено — и рядом артефакт. Пустая клетка означает «нет данных», а не «ок»; разделы ТЗ помечены TBD.

Стабильность важнее рекорда: незавершённая обязательная проверка не позволяет выдать положительный результат по комплекту — отчёт не пишет «ошибок не найдено».



Какими материалами отвечаем на каждую тему оценки

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Это редакторская группировка наших материалов по темам, а не критерии организатора: официальная шкала и веса в наших материалах не согласованы — A28.

Соответствие задаче	Шов комплекта как постановка задачи комиссии № 7 — экраны 2 и 4; профиль приёмки под факт данных — экран 6
Прототип и результаты	Экран 5 — таблица измерений с наборами данных и ограничениями; детали — A1, A1+, A13, A14
Интеграция	Экраны 8 и 10 — on-prem, выгрузка BCF, профиль IDS, роли и лимиты; открытые пункты — экран 8 и A2
Эффект	Экран 7 и A33 — иллюстративный сценарий стоимости задержки; A4 и A29 — гипотезы и единица измерения. Эффект фиксируется по протоколу в пилоте
Команда и документация	Экран 11 — состав, непрерывность и запрос; A31 — право и формы; A18 — ритм работы и открытые риски

ЧТО МЫ СОЗНАТЕЛЬНО НЕ ДЕЛАЕМ

Не присваиваем себе баллы, не цитируем спорные коды критериев и веса как официальные и не называем эту карту шкалой организатора. Порядок показа — A0.

Ни одна тема оценки не осталась без экрана с числом и указанием набора данных.

В материалах два несовпадающих варианта шкалы B1–B5 и отдельная шкала приказа K1–K5 — расхождение не разрешено и вынесено как открытый вопрос (A28). Первичного документа со шкалой у нас нет.



Кому это продаётся дальше

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Покупатель — класс, а не логотип: застройщик по 214-ФЗ с обязанностью информационной модели, своей СОД и внешней экспертизой.

РАЗМЕР КЛАССА

Наша оценка по открытой базе

- 30–50 групп по открытой базе ЕРЗ.РФ
- Признаки: 214-ФЗ, ДДУ после 01.07.2024, своя СОД
- Это не воронка и не список контактов

ГИПОТЕЗА ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОФИЛЯ

Профиль, а не релиз

- Профиль приёмки — файл IDS, а не новый релиз
- 50 файлов IDS содержат 847 опубликованных проверок
- Из них 24 файла МОГЭ дают 389 проверок

АКТИВ, КОТОРЫЙ ОСТАЁТСЯ

Норм-профиль и карта покрытия

- Повторный актив: профиль переносится на следующий объект
- Новый объект — новый профиль, ядро одно
- Открытые форматы на входе и выходе: IDS, IFC, BCF

ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЁН СПРОС, А ЧЕМ ПОКА НЕТ

50 открытых источников двух госэкспертиз и городского регламента переведены в 847 машиночитаемых проверок — это существование требований, а не подтверждённый спрос. Глубинные интервью с дирекцией техзаказчика — план до 25.09 (пять встреч).

Тиражирование — следующий шаг после первого пилота: есть класс покупателя, протокол пилота и открытый профиль приёмки.



Считаем снизу и говорим, чья это цифра

КЛАСС ПОКУПАТЕЛЯ

214-ФЗ

застройщик с моделью, СОД и внешней экспертизой

- 30–50 групп — наша оценка по открытой базе ЕРЗ.РФ
- Проверяемый признак вместо отраслевой мечты
- Воронка формируется по итогам пилота

МОДЕЛЬ ДЕНЕГ · РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА

3,3

млн руб./год — гипотеза подписки, не прайс

- Рабочая гипотеза подписки
- Состав гипотезы: 2,4 млн за контур и 0,9 млн за профиль
- Уточняется по итогам первого пилота
- Приз задачи — оплачиваемый пилот; подписка — следующий шаг (план)
- Нулевой вход на MVP: без CAPEX (п. 2.2.2 ТЗ)

РЫНОК · ЧЬЯ ЦИФРА

50–55

млрд руб. — инженерное ПО РФ, TAdviser, итоги 2025

- Оценки расходятся: 50–55 млрд у TAdviser и около 38 млрд по консенсусу — обе чужие
- SAM контроля качества ПД/РД — наша оценка: от 3 до 4 млрд руб.
- Сценарная оценка сегмента: 30–50 групп × 3,3 млн руб./год = 99–165 млн руб./год при полном охвате
- Это сценарная оценка, а не воронка и не прогноз продаж

КАК РАСТЁМ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПИЛОТА

Три рычага: второй профиль на том же ядре, тираж внутри группы застройщика, передача норм-профиля как актива. Новой платформы не нужно. A16.

Числа рынка — оценки: верхние чужие, SAM и сценарная оценка сегмента наши. Уточняется по итогам первого пилота; расчёт окупаемости — после фиксации эффекта.



Чьё это будет по праву

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Ядро остаётся под MIT. Приз задачи — оплачиваемое пилотное тестирование, 1 место — 2 000 000 рублей. Договор о передаче прав — между Партнёром и Финалистом, без Организатора (п. 6.3).

ЛИЦЕНЗИЯ И РИД

Ядро под MIT

- Воспроизводимость проверяется независимо
- Норм-профили и карта покрытия передаются по договору
- Данные заказчика в репозиторий не попадают
- Право продолжить без нас закреплено лицензией — А19

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТУР

Юрлицо оформляется до подписания

- Юрлицо оформляем до подписания соглашения
- Заявка в реестр отеч. ПО — план IV кв. 2026
- Заявку планируем в IV квартале 2026 — это план
- Публичная доска задач пока не открыта — А18

ПРОГРАММА · ГРАНИЦЫ ПРИЗА

Что именно мы просим

- 30 дней на контакт и 150 дней на соглашение (п. 6.3)
- Мониторинг результата — 3 года по Положению
- Призовой фонд программы 20 млн рублей — это фонд, а не наш приз

Юрлица пока нет, записи в реестре ПО нет — это два открытых пункта, и мы не выдаём их за сделанное.



Порядок проверки берём мировой, добавляем шов

ГЕЙТЫ

Порядок проверки

- bSI IFC Validation Service — проверка схемы, шаг первый
- CORENET X, Сингапур: машиночитаемая подача по этапам
- BIM basis ILS, Нидерланды: отраслевой минимум по данным
- IDS 1.0 buildingSMART — финальный стандарт (2024)

МЕТРОЛОГИЯ

Интервалы вместо одной цифры

- Двойная слепая разметка — метод пилота; 0,705 и 0,707 — симуляция разметки, не независимая экспертная валидация
- Интервал Уилсона; планируемый размер выборки $n = 111$
- Целевой порог 0,60; метрика и правило приёмки фиксируются до пилота

ЭФФЕКТ

Чужие кейсы — в формулировке правообладателя

- Копенгагенский аэропорт и Solibri: около 400 тыс. евро — публикация вендора
- Переделки около 5 % стоимости проекта, разброс 2–20 % (CII, не подтверждено)
- Контроценка ASCE, 01.2026: 0,38–0,76 %

Стандарт	IDS 1.0 buildingSMART — машиночитаемые требования к данным, финальный стандарт 2024 года
Метрология	Согласие и интервалы вместо одной цифры: 0,705, 0,707 и AC1 0,869 — симуляция разметки, $n = 28$
Граница	Чужие кейсы приводим в формулировке правообладателя и не переносим их проценты на ваш объект

Схему, модель и норму в мире уже проверяют машиной. В представленном обзоре ни один из этих гейтов не сверяет факты между файлами комплекта — это наш фокус.



Что проверяем при отсутствующих атрибутах

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

AeroBIM — прототип шлюза проверки согласованности комплекта; пилот ограничивается согласованной областью: семантика модели и требования в формате IDS. Площадь по геометрии в контур этапа 1 не входит — в коде стоит статус «не реализовано».

ФАКТ ПАКЕТА

Что видим в выгрузке

- У 16 152 IfcSpace не заполнен NetFloorArea — нет данных для проверки площади
- Оси IfcGrid: 0/13/53 по пакетам; локация по IfcBuildingStorey+контур IfcSpace
- Комплект разобран офлайн, состав не публикуем

МЕТОД · ЧТО ДЕЛАЕМ ВМЕСТО

Этап 2 дорожной карты

- Площадь по геометрии контура IfcSpace в коде помечена not_implemented
- Включение — этап 2 дорожной карты, в контуре пилота (план)
- Тест подтверждает только статус и отсутствие расчётных площадей
- Этаж и секция — по IfcBuildingStorey, когда осей нет

ГРАНИЦА

Чего нет в пакете — того мы не проверяли

- Коллизии по сетям и арматуре не заявляем: эти разделы не проверяли
- Погрешность метода не называем до замера
- Метрики на открытых корпусах помечены как открытый бенч

Факт Незаполненное поле — это «нет данных» и запрос к автору, а не нулевая площадь и не «ок» в отчёте

Метод Рядом с числом печатаем метод, контур и единицы измерения — цифру можно перепроверить

Пока расчёт площади по геометрии не реализован, мы его не заявляем как работающий — и статус в коде это подтверждает.



Кому может быть полезен шлюз приёмки

ТИРАЖ

Класс объектов, а не логотипы

- Застройщики по 214-ФЗ, техзаказчики, экспертиза
- С 02.04.2026 машиночитаемая сдача АГР в IFC — распоряжение ДГП и ДИТ от 16.01.2026
- Новый объект — новый профиль IDS, ядро одно

СТЕК

Никакой новой платформы

- СОД остаётся системой доставки и маршрута
- Модельные валидаторы работают до выгрузки
- Наш фокус — приёмка комплекта и формулировка замечания

ПРАВО

MIT на ядро

- Получатель по формам оператора — организация, поэтому юрилицо к соглашению
- Код под MIT, передача РИД по п. 6.3
- Заявка в реестр отеч. ПО — план IV кв. 2026

Тираж Гипотеза: один норм-профиль покрывает класс объектов и тираж идёт профилем; на пилоте не проверена

Стек Ни один шаг маршрута не требует нашей платформы: на входе IDS и IFC, на выходе BCF

Право MIT на ядро и договор на профили: воспроизводимость остаётся проверяемой независимо

Тираж идёт профилем, а не платформой: ядро одно, под каждый объект настраивается норм-профиль на открытых форматах.



У каждого числа назван набор данных и назван предел

МЕТКА НАБОРА ДАННЫХ

Число без набора данных не выходит

- 0,86 — маско F1 извлечения на фикстуре, не на ваших данных
- 0,4325 — расширенная маско-метрика бенча AECV, n = 585
- 10 из 10 — засев дефектов, Уилсон 0,722; 1 из 8 — другой прогон полноты
- УГТ 6 — уровень заявки; детализация по этапам — в репозитории

МЕХАНИКА ДОВЕРИЯ

Числа собирает прогон CI

- Целевой порог 0,60 и планируемый n = 111 фиксируем письмом до старта
- Таблицу качества формирует CI: пин 8f0a462d, 3 197 из 3 217, фронтенд 387
- При непрохождении критерия фиксируем результат; сужение области — отдельное решение
- Прогон 0 из 6 — исторический пин

ЗАПРЕТ

Что запрещено в коде

- ADR-001: языковой модели запрещено писать итоговый статус
- Молчание не считается успехом: нет артефакта — этап не пройден
- Запрос — оплачиваемый пилот на одном корпусе
- Чего в интерфейсе нет, говорим сами: подсветки на листе пока нет

Метка Рядом с числом печатаем набор данных и размер выборки; интервал — там, где он посчитан

Гейт Пять ворот качества в нашем CI: линтер, типы, тесты бэкенда и фронтенда, сборка — все PASS

Вердикт Итоговый статус комплекта ставит аттестованный эксперт заказчика, а не наш сервис

Любое названное число можно повторить из нашего репозитория по пину — это проверяемость наших чисел, а не внешняя аттестация продукта.



Срок и полнота: что измерено и на каких данных

КРИТЕРИЙ ТЗ · СРОК НА КОМПЛЕКТ

≤ 30

минут на комплект — цель пилота, не результат

- Бюджет этапов (план): 5 приём + 18 разбор + 2 сверка + 5 отчёт
- Единичный стендовый прогон 15.09: около 4,5 с
- Анализируемый объём — 3,3 КБ при инвентаре около 1,76 МБ
- Не подтверждает время рабочего комплекта
- Число на вашем комплекте — неделя 1 (план)

ПОЛНОТА НА ВНЕСЁННЫХ ДЕФЕКТАХ

10 / 10

искусственно внесённые дефекты, засев 15.09 — синтетика

- Нижняя граница Уилсона 0,722
- Второй прогон полноты — 1 из 8, Уилсон [0,022; 0,471]; расхождение с засевом открыто
- CONTROL до инъекций: ноль находок, детерминизм pass
- Зачёт по тройке: правило, GUID элемента, пункт нормы

ПОРОГ ПИЛОТА · ТОЧНОСТЬ

0,60

целевой порог, фиксируется до пилота

- Метрика и правило приёмки подлежат однозначной фиксации до пилота
- Планируемый размер выборки фиксируем до пилота (формулы — в заметках)
- При непрохождении критерия фиксируем результат; сужение области — отдельное решение и новая оценка

ЧТО ЭТИ ЧИСЛА НЕ ЗНАЧАТ · ГОВОРИМ САМИ, ДО ВОПРОСА

Замер времени единичный, SLA он не задаёт: прогон около 4,5 с на 3,3 КБ. 10 из 10 — чувствительность контура на искусственных дефектах, а не полнота продукта.

На рабочем комплекте заказчика ни срок, ни полнота не измерены: это первые две недели пилота по плану.



Что видит эксперт: находка, основания, решение, выгрузка BCF

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Замечание — не строка в логе: трасса до источника, фильтр по норме, приоритет, выгрузка BCF. Статус ставит эксперт.

СПИСОК НАХОДОК И ФИЛЬТРЫ

Панель находок

- Фильтр по пункту нормы: все или только пропущенные требования
- Сортировка по приоритету разбора
- Колонки рабочего места заданы кодом

КАРТОЧКА ЗАМЕЧАНИЯ

Что внутри

- Норма, элемент и GUID, история решений эксперта, кнопка отклонения
- Шаги доказательства: от требования ТЗ до строки в модели

ЧТО УХОДИТ ДАЛЬШЕ

Выгрузка

- BCF 2.1 и 3.0 структурно; текст замечания двуязычный: [RU] и [EN]
- Импорт в вашу СОД не подтверждён: выгрузка файла BCF — это ещё не обмен с СОД

ЧЕГО В ИНТЕРФЕЙСЕ ПОКА НЕТ · ГОВОРИМ ПРЯМО

Подсветки ошибки прямо на листе чертежа в интерфейсе нет: есть список, карточка, трасса и дымовой тест на фикстуре. Это приёмочное испытание первых двух недель пилота, а не готовая функция.

Рабочее место собрано вокруг решения эксперта, а не вокруг числа находок.



Хранение данных и ограничения ресурсов

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Данные остаются в вашем контуре: шесть поверхностей хранения выгружены в отчёт, лимиты заданы кодом.

ГДЕ ЛЕЖАТ ДАННЫЕ

Шесть поверхностей

- Отчёты, необязательная база, срок хранения, кэш разбора, память процесса, Redis
- Фоновые задачи идут в процессе API, очередь воркеров не заявляем
- Адреса и имена объектов в отчёты не попадают

ЧТО МЕНЯЕТСЯ ПОД ТРЕБОВАНИЕ ИБ

58 из 63 точек — живые адаптеры

- Одна на памяти, четыре пустые: BCF API, валидатор bSI, ИИ-советчик, МЕР-коллизии
- Офлайн-установка: образ 913 330 688 байт ≈ 0,85 ГиБ (0,91 ГБ), lock-файлы, SBOM, инструкция — без данных заказчика
- Прежняя запись размера образа в гигабайтах была ошибкой единиц — снята

РЕСУРСЫ КОНТУРА

Инженерные рамки, не смета

- 256 МиБ на модель, $8 \times 256 \text{ МиБ} \approx 2 \text{ ГиБ}$ — расчётная рамка, не измеренная память
- Замер памяти на федеративном пакете пока не сделан — так и написано
- Коммерческие условия и гипотеза подписки — A8+; здесь только инженерные рамки

ЧТО ОТДАЁМ СЛУЖБЕ ИБ ДО УСТАНОВКИ · ОДИН ЛИСТ

Инвентарь хранения, матрица замены, лимиты, SBOM офлайн-комплекта и правила выгрузки. Это инженерные рамки из кода, а не смета и не заключение по безопасности.

Подготовленные материалы для службы ИБ лежат в репозитории файлами; управление доступом остаётся открытым пунктом — единый вход — заявлен, этап 2 пилота.



Где именно работает ИИ и где ему запрещено

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

ИИ читает текст требований и готовит формулировку. Вердикт считает детерминированный слой, статус ставит эксперт.

ЧТО ДЕЛАЕТ ИИ

Текст, не вердикт

- Извлечение требований из ТЗ и записки, черновик формулировки замечания
- Внешний ИИ-советчик по умолчанию выключен: в матрице замены это пустая точка
- Бюджет ИИ-советчика в сроке комплекта — 2 минуты из 30

ЧТО ДЕЛАЕТ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ СЛОЙ

Проверки и статус

- IDS-валидация, геометрические коллизии, сверка ведомостей и разделов
- Один и тот же вход даёт один и тот же результат — тест на детерминизм
- Вердикт воспроизводится по пину прогона

ЧЕГО ИИ НЕ ДЕЛАЕТ · ЗАПРЕТ В КОДЕ

ADR-001

- ИИ не меняет итоговый статус проверки
- ИИ не создаёт замечание без ссылки на норму
- Сервисной учётной записи запрещено ставить статус комплекта

ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ИИ РАДИ ИИ · ЧЕСТНАЯ РАМКА

Извлечение требований: тасго F1 0,86 на фикстуре. Бенч AECV: 0,4325 на 585 полях. Порог пилота 0,60 при выборке 111 замечаний; метрику фиксируем до пилота.

ИИ снимает ручную работу с текстом, а ответственность за вердикт остаётся у человека.



Как устроена работа: ворота, ритм, открытые риски

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Контрольная точка — GO как регуляторно-измерительный MVP. Запрашиваем оплачиваемый пилот: первый контур — один корпус.

ВОРОТА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Пять ворот CI

- Стил, типы, тесты, фронтенд, сборка — все PASS
- 3 197 тестов из 3 217 прошли, 20 пропущены, падений нет — пин подписан CI
- Перед пушем — свои ворота: скан NDA-паттернов и свежесть живых пинов 7 дней

РИТМ ПОСТАВКИ

Недельный инженерный статус

- Решения фиксируются как ADR, известные дефекты — списком в репозитории
- Пины доказательств обновляются командой, а не правкой файла руками
- Контрольная точка закрывается пакетом передачи

ОТКРЫТЫЕ РИСКИ · НАЗЫВАЕМ САМИ

Три риска открыты

- RT-001, RT-002, RT-003 — в репозитории с владельцем и сроком
- Корпуса заказчика нет, профиль приёмки не подписан, MEP не измерен
- Публичная доска задач ещё не открыта (план)

ЧТО ЭТО ДАЁТ ЗАКАЗЧИКУ · ОДИН ЛИСТ

Перед пушем 15.09 мы сняли четыре формулировки сильнее доказанного: пути машины в пине, инвентарный масштаб, sla_pass как SLA, 10 из 10 как полноту. A20.

Управляемость видна в файлах: ворота, пины, ADR и явный список того, чего мы не заявляем.



Что входит в объём самостоятельной разработки

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Дорого не проверить один файл, а собрать шов комплекта, доказательства и правила речи о точности.

ЧТО ПРИДЁТСЯ СОБРАТЬ

Не одна проверка, а контур

- 48 протоколов, 76 адаптеров, 63 точки замены — каркас, а не набор скриптов
- Компиляция требований ТЗ в IDS, трасса до нормы, выгрузка BCF
- История решений эксперта и книга замечаний

ЧТО ОБЫЧНО НЕДООЦЕНИВАЮТ

Доказательства и ворота

- Пины прогонов, тесты на честность формулировок, свежесть данных, скан NDA
- Офлайн-установка: образ, lock-файлы, SBOM и инструкция — отдельная работа
- Правила речи о цифрах: корпус, выборка, интервал

ЧТО ОСТАЁТСЯ У ВАС

Код по MIT

- Свой код под MIT: можно продолжить самим, без привязки к нам
- Профиль приёмки — это данные IDS, а не форк ядра
- Воспроизводимость проверяется независимо по пину

ЧЕСТНО О ГРАНИЦЕ · ЧЕГО МЫ НЕ ДАЁМ

Мы даём измеримый контур и правила, по которым каждую цифру можно проверить.

Оценка команды: собрать это своими силами возможно, но объём работ выходит за рамки двух месяцев — это наша оценка, а не измерение.



Карта рассмотренных решений: шесть категорий и наш фокус

1 · ЧЕКЕРЫ МОДЕЛИ

Геометрия и свойства модели

- Solibri, Navisworks, BIMcollab Zoom, Verifi3D, Simplebim
- Проверяют модель по наборам правил
- Текст комплекта ПД и РД в проверку не входит

2 · КООРДИНАЦИЯ И ВСГ

Маршрут замечания

- Revizto, BIMcollab Nexus, Dalux Box, Speckle
- Закрывают маршрут: кто, кому, к какому сроку
- Само замечание формулирует человек, а не система

3 · ПРОВЕРКА НОРМ · SOTA

Государственный шлюз

- CORENET X и Model Checker Сингапура, UpCodes
- Одна подача на семь агентств, 20 рабочих дней
- Проверки не заменяют решение аттестованного специалиста

4 · СОД И ПЛАТФОРМЫ

Наличие и маршрут документов

- Exon, Pilot-BIM, Vitro-CAD, SAREX, 10D СОД
- Непротиворечивость содержания между моделью и текстом не проверяют

5 · РФ-НОРМОКОНТРОЛЬ И ЭКСПЕРТИЗА

Форма и состав

- «Цифровой нормоконтроль» Москвы, ЦИМ АГР, XML-схемы, Tangl control
- Смысловые расхождения между ведомостью и моделью остаются человеку

6 · AI-ВОЛНА И ОТКРЫТЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Компоненты, не приёмка

- IfcTester и IfcOpenShell, IDS-Audit-tool, Bonsai, Hexagon с Avvir, Augmenta, Hupar
- Отчёта по российскому комплекту ПД и РД в представленном обзоре мы не нашли

Категории пересекаются; в рассмотренном обзоре наш фокус — сверка фактов между файлами комплекта.



Четырнадцать решений по шести признакам и зрелости

РЕШЕНИЕ	КОМПЛЕКТ ПД/РД	ДЕТЕРМИНИЗМ И ПИН ПРОГОНА	РФ-НОРМЫ	ОТКРЫТОСТЬ	ОБМЕН С СОД	ЧТЕНИЕ RVT / NWD / DWG	ЗРЕЛОСТЬ И ВНЕДРЕНИЯ
Solibri Office и Site	—	±	±	—	±	±	+
Autodesk Navisworks	—	—	×	—	±	+	+
Revizto	—	—	—	±	+	±	+
BIMcollab Zoom и Nexus	—	±	—	±	+	±	+
Dalux Box	—	—	—	±	+	±	+
bSI Validation Service	—	±	—	+	—	—	±
IfcTester (IfcOpenShell)	—	±	—	+	—	—	±
Speckle Automate	—	±	—	+	±	±	±
CORENET X и Model Checker	±	+	×	—	—	—	+
UpCodes	±	—	×	—	—	—	+
Tangl control	±	±	+	—	±	±	+
Pilot-BIM, Vitro-CAD, SAREX, Exon	—	—	+	—	+	±	+
«Цифровой нормоконтроль» Москвы	+	—	+	—	±	—	+
АероBIM — прототип, первый пилот	◇	◇	◇	+	×	×	×

+ закрывает — по источнику ± частично / по вендору — не заявлено × ограничение ◇ цель пилота — не подтверждено

В строке АероBIM функции помечены как цель пилота: обмен с вашей СОД не подтверждён, владельческие форматы не читаем, запрос — первый пилот. «+» в открытости — лицензия MIT.

Цели пилота и подтверждённые функции других решений в этой матрице обозначены разными знаками. Цены и статусы — A22+.

Признаки — сведения и атрибуции исходной версии материалов по состоянию на 16.09.2026; неизвестные клетки мы не достраиваем догадками. Прямое сравнительного испытания «голова к голове» не проводили.



Цены и статусы из обзора от 16.09.2026

Solibri Office и Site — от €99 до €2 772 в год; Office (Legacy) не продаётся новым с 13.04.2026

Autodesk Navisworks — использование в РФ ограничено вендором с 20.03.2024 по открытым сообщениям

Revizto — подписка; маршрут замечаний и координация, правил по тексту нет

BIMcollab Zoom и Nexus — подписка; данные в Нидерландах, ISO 27001

Dalux Box — подписка; СОД и просмотр моделей с мобильным доступом

bSI Validation Service — бесплатно; лимит 250 МБ в FAQ и 256 МБ на странице загрузки

IfcTester (IfcOpenShell) — бесплатно, LGPL, версия 0.8.5; проверка модели по IDS 1.0

Speckle Automate — открытое ядро; свои проверки пишутся кодом

CORENET X и Model Checker — не продукт: доступ только через государственный шлюз Сингапура, 7 агентств

UpCodes — подписка; нормы США, российские СП и ГОСТ не поддерживаются

Tangl control — лицензия от 165 000 руб. в год по открытым прайс-листам; вендор заявляет реестр отечественного ПО

Pilot-BIM, Vitro-CAD, SAREX, Exon — лицензии; СОД: наличие, маршрут и версии документов

«Цифровой нормоконтроль» Москвы — государственный сервис; ГОСТ Р 21.101-2020, 16 регионов в двух волнах

AeroBIM — прототип, первый пилот — прототип MIT, первый пилот; запрос — оплачиваемый пилот на одном корпусе. Утверждённого прайса нет; рабочая гипотеза подписки — 3,3 млн руб./год (A8+)

Рабочая гипотеза подписки — 3,3 млн руб./год: 2,4 млн за контур и 0,9 млн за профиль; уточняется по итогам пилота (A8+).



Разбор по решениям: чекеры, координация, открытый код

ЧЕКЕРЫ МОДЕЛИ

Зрелые правила, но не комплект

- Solibri (Nemetschek): зрелая библиотека правил, свой редактор IDS; проверяет модель, не комплект; правила закрыты, РФ-норм нет
- Navisworks: много форматов и сборка моделей; коллизии без семантики нормы; использование в РФ ограничено вендором с 20.03.2024
- Revizto: быстрая координация замечаний и живая база в РФ; это координация, а не нормоконтроль; цена по запросу

КООРДИНАЦИЯ И СОД

Доставка, версии, маршрут

- BIMcollab (Kubus): эталон работы с BCF, Zoom бесплатен, ISO 27001; данные в Нидерландах, противоречий комплекта не ищет
- Dalux: сильный мобильный клиент, автопрогон при новой версии модели; это платформа заказчика, а не независимый шлюз приёмки
- Trimble Connect и ProjectWise: доставка и версии; смысловая сверка между файлами не заявлена

НОРМЫ И ОТКРЫТЫЙ КОД

Компоненты, а не приёмка

- bSI Validation Service: официально, бесплатно, четыре слоя проверки; национальные и проектные правила вне мандата
- IfcTester, IDS-Audit-tool, Bonsai, Speckle Automate, That Open: открытый код и IDS 1.0; агрегация и право вердикта — на нас
- UpCodes: нормы США и ИИ-ассистент; РФ-норм нет, вердикт не воспроизводится по пину прогона

ЧТО ИЗ ЭТОГО МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВНУТРИ

IfcOpenShell и IfcTester работают у нас за интерфейсом (LGPL), bSI Validation Service — эталон схемы; совместимость со всеми IDS-инструментами не проверялась.

Мы не спорим с этими решениями в их поле: два из них мы используем внутри и сверяемся с ними как с эталоном.

Правки факта: Solibri, включая Anywhere, — группа Nemetschek, а не Trimble. bSI Validation Service проверяет синтаксис STEP, схему, нормативные правила и bSDD — четыре слоя, а не только схему.



Разбор по решениям: российское поле, гос-сервисы и волна AI

РФ-РЕШЕНИЯ

Модель и маршрут, не шов

- Tangl (Екатеринбург, с 2020): реестр отечественного ПО, автопроверки модели по требованиям; проверяет модель, а не шов модель — лист — ведомость
- Pilot-BIM (АСКОН, реестр с 14.12.2020): СОД, сводная модель, коллизии; нормоконтроль здесь — комплектность и атрибуты
- Vitro-CAD: документооборот, версии, подписи; смысловых противоречий между файлами не ищет

ПЛАТФОРМЫ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СТЕК

Доступ к заказчику

- SAREX, Exon (Gaskar), Bimeister, 1C:BIM 6D, Larix: доступ к заказчику и к стройке, реестр ПО; валидация — формат, комплект, маршрут
- Model Studio CS и CADLib, nanoCAD BIM, Renga: коллизии внутри своей среды — проверка своего проекта, а не чужого комплекта
- Правила и отчёты закрыты: сторонний прогон вердикт не повторит

ГОС-ИИ И AI-ВОЛНА

Оформление и генерация

- «Цифровой нормоконтроль» Москвы и ИИ Главгосэкспертизы: гос-канал, масштаб, заявлено ускорение вдвое
- Закрывают оформление и полноту, работают по ГОСТ Р 21.101 в редакции 2020, вердикт не воспроизводится
- Augmenta, Hypar, TestFit, Autodesk Forma, Tocal.AI, Hexagon (Avvir), OpenSpace: генерация и сверка с фактом стройки — но не приёмка комплекта

ГДЕ МЫ ПЕРЕСЕКАЕМСЯ С РФ-ПОЛЕМ

Tangl и Pilot-BIM закрывают модель и маршрут, мы — непротиворечивость комплекта. Вход и выход открытые: IDS, IFC, BCF, профиль переносится между инструментами.

Российское поле закрывает доставку и оформление, западное — правила по модели. В рассмотренном обзоре наш фокус — сверка фактов между источниками комплекта; запрос — первый оплачиваемый пилот.



CORENET X: обязательность по этапам и механика проверки

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПО ЭТАПАМ · DC26-08

Текущий план от 23.07.2026

- От 30 000 м² — обязательно с 01.10.2025, уже действует
- От 5 000 м², новые проекты — обязательно с 01.10.2026
- Менее 5 000 м² — добровольно, можно оставаться в CORENET 2
- Действующие проекты от 5 000 м², начатые в CORENET 2 до 30.09.2026, могут там продолжать — «до дальнейших уведомлений»
- Заимствуем три принципа: заранее определённый формат подачи, последовательность проверок, решение квалифицированного человека

ТРИ КАТЕГОРИИ ПРОВЕРОК MODEL CHECKER

Машина советует

- Схема IFC — формальная валидность файла
- Качество — минимум по Code of Practice для обзора агентствами
- Регуляторное соответствие — например, высота прохода или веломеста
- Выдача в BCF, не более 1 300 записей на файл; самопроверка тем же движком до подачи
- Оговорка BCA: в статусе MVP сервис не заменяет проверку квалифицированного лица

ФОРМАТ, ШЛЮЗЫ, АГЕНТСТВА

Формат фиксируют контрактом

- IFC+SG на базе IFC4 со своими наборами свойств SGPsets
- Три шлюза: проект, сваи, строительство; плюс сдача объекта
- Семь агентств в одном окне: BCA, URA, LTA, PUB, NEA, NParks, SCDF
- Консолидированный ответ — 20 рабочих дней
- Принимаются и не-BIM части: расчёты и 2D-детали

CORENET X доказывает три вещи: обязательность вводят этапами, формат данных фиксируют контрактом, а машинный вердикт оставляют советующим.

Источники: info.corenet.gov.sg (Model Checker, Code of Practice 3-е изд. 09.2025), циркуляры URA DC26-08 и BCA APPBCA-2026-12 от 23.07.2026. Дата перевода из циркуляров 2025 не подтверждена.



Что берём у Сингапура, чего не копируем и где нас обгоняют

БЕРЁМ В ПРОЕКТ

Формат-контракт до прогона

- Профиль норм и IDS, а не договорённости постфактум
- Машинная выдача в BCF как основной носитель замечания
- Самопроверка до подачи: у проектировщика тот же движок, что у приёмщика
- Право вердикта у человека, отказ по умолчанию
- Поэтапность как модель пилота: сначала один корпус и один раздел

НЕ КОПИРУЕМ

Чужой мандат

- Своё расширение схемы под страну: у нас нет мандата регулятора
- Государственный шлюз как единственный канал: мы идём в контур заказчика
- Правило «одна кнопка — допуск»: машина у нас допуск не выдаёт
- Урок истории: без мандата и сопровождения машиночитаемые нормы не живут — это показал e-PlanCheck

ГДЕ НАС ОБГОНЯЮТ СЕЙЧАС

Честный список

- Зрелость правил: у Solibri библиотека строится более 20 лет
- Экосистема и мобильный клиент: Dalux, Revizto, BIMcollab
- Доступ к заказчику: Tangl, Exon, SAREX, Bimeister
- Гос-канал и данные: сервисы Москвы и Главгосэкспертизы
- Наша зрелость: воспроизводимый прототип, пять ворот CI; запрос — оплачиваемый пилот

Прямого аналога по комбинации мы не нашли; по каждой отдельной функции аналоги есть и сильнее нас. Наша заявка — шов, а не превосходство.

Главные угрозы по OSINT: инерция ручной проверки; достаточно хорошее решение от платформы с доступом к заказчику; гос-сервисы с ИИ; смена нормативных требований. Полный разбор со ссылками — в репозитории.



Считаем круги согласования, а не часы эксперта

ЕДИНИЦА ЭФФЕКТА

Минус один круг согласования

- Это дни календаря, а не сэкономленные ставки
- Предел рассмотрения жилого ОКС — 20 рабочих дней (сведение наших материалов)
- Сколько из них занимает повторный круг — в этом материале не измерено
- Иллюстративный сценарий стоимости задержки — экран 7 и А33

ЧТО МЫ НЕ СЧИТАЕМ

Границы модели

- Не считаем экономию фонда оплаты труда эксперта: в пилоте это не наблюдаемая величина
- Не переносим на себя «ускорение вдвое» из релизов гос-сервисов
- Не пересчитываем чужие 50–55 млрд рынка в свою выручку
- Расчёт окупаемости — после фиксации эффекта в пилоте (А8+)

УСЛОВИЯ ОЦЕНКИ

При каких условиях эффект наблюдаем

- Один корпус и один раздел в пилоте
- Замер до и после на одном и том же комплекте
- Круг согласования фиксируется в вашей СОД, а не в нашей системе
- Эффект подтверждает техзаказчик, а не алгоритм
- При отрицательном результате фиксируем результат и публикуем его

До пилота мы не приносим экономию в рублях: приносим единицу измерения и иллюстративный сценарий стоимости задержки по открытым данным. Гипотезы эффекта Е1–Е5 — А4.

Атрибуции исходной версии: cbg.ru — ключевая ставка 14,00 % с 11.09.2026 и ставки проектного финансирования; п. 29 ПП РФ 145 в ред. 28.04.2026; внутренний расчёт дельты ревизий на фикстуре.



Кто подписывает, чем оформлено, что остаётся у вас

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА

Открытый риск, а не умолчание

- Юрлицо оформляется до подписания соглашения
- Сроки регистрации — оценка команды: ИП 3 рабочих дня (УСН 6 %), ООО 5–7 рабочих дней
- Лицензия репозитория MIT; условие п. 6.3 — 30 и 150 дней на оформление
- Заявка в реестр отчет. ПО — план IV кв. 2026

ФОРМЫ И ПОРЯДОК

По формам оператора

- Программа пилота, затем соглашение, методика испытаний и акт по результатам
- Мониторинг результатов в течение 3 лет после пилота
- Право вердикта остаётся у эксперта: статус замечания ставит человек
- Модель не пишет итог проверки — это зафиксировано архитектурным решением

ЧТО ОСТАЁТСЯ У ВАС

Файл, пин, код

- Файл BCF как интерфейс: записи в вашу СОД мы не пишем
- Единый вход по OIDC — этап 2: приёмочное испытание на тестовом контуре фиксирует закрытие
- Офлайн-развёртывание доступно, но это не подтверждение завершённого управления доступом
- Отчёт, пин и номер прогона позволяют повторить прогон; повторение третьей стороной не подтверждено
- Исходный код открыт, офлайн-сборка $\approx 0,85$ ГиБ (913 330 688 байт) разворачивается в вашем контуре

Оформляем ИП или ООО до подписания (3–7 раб. дней); право подписи и вердикта не переносим на алгоритм.

Источники: п. 6.3 положения о треке (30 и 150 дней), условия грантовой программы на i.moscow, архитектурное решение о человеке в контуре, карточки рисков RT-001, RT-002b и RT-003 в репозитории.



Как считали цену повторного круга замечаний

КАК ЧИТАТЬ ЭТИ ЧИСЛА

Иллюстративный сценарий стоимости задержки, не измеренная экономия АероВІМ. Проценты начисляются на фактическую задолженность и за календарные дни; ключевая ставка 14,00 % — это ставка ЦБ, а не ставка вашего проектного кредита.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ · ДОПУЩЕНИЯ ПРИМЕРА

Типовой жилой комплекс

- 50 000 м², полная стоимость строительства ≈ 81 тыс. руб./м²
- Бюджет ≈ 4,1 млрд руб., лимит проектного кредита ≈ 3 млрд руб.
- В примере берём 14 календарных дней начисления процентов — это допущение примера, а не универсальный эквивалент 10 рабочих дней

СТАВКА

Проектное финансирование, не ключевая

- Средневзвешенная ставка по портфелю — 9,95 % годовых в I квартале 2026
- По одобренным кредитам на середину 2026 — 9,92 %; в расчёте берём 10 %
- Покрытая эскроу часть долга стоит единицы процентов, непокрытая — ключевая плюс надбавка; покрытие по РФ около 70 %

ФОРМУЛА И ГРАНИЦЫ

Долг × годовая ставка × календарные дни / 365

- Сумма возникает только если задержка лежит на критическом пути и сдвигает дату ввода
- Это сценарий по открытым данным, а не измеренный эффект нашего контура
- Расчёт окупаемости — после фиксации эффекта в пилоте; гипотеза подписки — А8+

СЦЕНАРИЙ	ФАКТИЧЕСКИЙ ДОЛГ — ДОПУЩЕНИЕ	СТАВКА	ЦЕНА ДНЯ	ИТОГ ЗА 14 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ (ДОПУЩЕНИЕ)
консервативный	1,5 млрд руб. — 50 % лимита	10 %	0,41 млн руб.	5,8 млн руб.
базовый	1,8 млрд руб. — 60 % лимита	10 %	0,49 млн руб.	6,9 млн руб.
пик стройки	3,0 млрд руб. — лимит выбран	10 %	0,82 млн руб.	11,5 млн руб.

Условие рядом с суммой: без влияния задержки на критический путь эффекта нет. Проценты по долгу — не гарантированная экономия от использования продукта.

Три допущения названы прямо: ставка проектного финансирования вместо ключевой, проценты на фактический долг, 14 календарных дней в примере.